Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°2 PASS

UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 17 pages numérotées de 1 à 17 et comporte 18 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 2 UE (spé) : 4

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1 ■ A B C D ■ E	13 □ A B C ■ D □ E	25 □ A B C D □ E	37 □ A B C D □ E
2 □ A ■ B ■ C D ■ E	14 ■ A ■ B □ C ■ D ■ E	26 □ A B C D □ E	38 □ A B C D □ E
3 □ A ■ B □ C ■ D ■ E	15 □ A ■ B □ C D ■ E	27 □ A B C D □ E	39 □ A B C D □ E
4 ■ A □ B □ C ■ D □ E	16 ■ A □ B □ C ■ D □ E	28 □ A B C D □ E	40 □ A B C D □ E
5 □ A □ B □ C ■ D □ E	17 □ A ■ B □ C D ■ E	29 □ A B C D □ E	41 □ A B C D □ E
6 ■ A □ B □ C D ■ E	18 □ A □ B □ C ■ D □ E	30 □ A B C D □ E	42 □ A B C D □ E
7 ■ A ■ B □ C D ■ E	19 □ A □ B □ C D □ E	31 □ A B C D □ E	43 □ A B C D □ E
8 □ A ■ B □ C D ■ E	20 □ A □ B □ C D □ E	32 □ A B C D □ E	44 □ A B C D □ E
9 ■ A □ B □ C ■ D □ E	21 □ A □ B □ C D □ E	33 □ A B C D □ E	45 □ A B C D □ E
10 ■ A □ B □ C ■ D □ E	22 □ A □ B □ C D □ E	34 □ A B C D □ E	
11 ■ A □ B ■ C □ D □ E	23 □ A □ B □ C D □ E	35 □ A B C D □ E	
12 ■ A □ B ■ C □ D ■ E	24 □ A □ B □ C D □ E	36 □ A B C D □ E	

Mot de votre RM

Bonjour les fysicien.nes,

Bravo à vous d'être venu à bout de ce tuto 2 !! C'est un nouveau grand pas que vous faites dans votre apprentissage et on vous en félicite. On sait que cette période peut être compliquée, il fait pas beau, le retard commence à s'accumuler, mais il faut garder le moral !

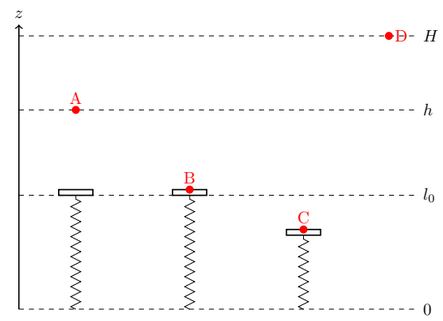
Encore une fois, on se fiche de la note obtenue, en fyzik, ce ne sont pas les classements mais la persévérance qui feront de vous de véritables cracs de la Fyzik. Alors, promettez-moi de dévorer cette correction (au sens figuré hein !). Lisez, comprenez, annotez, refaites les raisonnements, et je vous l'assure, VOUS ALLEZ Y ARRIVER !! (parole de fyzicien)

Dernier petit point et non pas des moindres. Si vous avez la moindre question sur la correction, go forum et on vous répondra au plus vite. Et mieux que ça, venez en souk de correction, on vous expliquera tous les points obscurs qui n'ont peut-être pas été compris, avec des tuteurs et tutrices toujours aussi dévoué(e)s !

Courage les p1, on croit en vous, vous êtes capables de grandes choses !

Exercice 1 : Un trampoline à la faculté des Saints-Pères (questions 1 à 5)

Un étudiant fraîchement arrivé à la faculté des Saints-Pères décide de rendre son année un peu plus amusante et installe donc un trampoline dans le hall d'entrée. Il commence à sauter. La situation débute lorsque la position de l'étudiant de masse $m = 60\,kg$ correspond l'altitude maximale de son premier saut. Il est alors au point A et débute la phase descendante de son saut. Son altitude vaut alors $z_A = h = 1\,m$. On considère que l'étudiant a une vitesse initiale nulle au point A.



On assimile le trampoline à un ressort de longueur à vide $l_0 = 80\,cm$ et de constante de raideur $k = 4000\,N \cdot m^{-1}$. L'énergie potentielle élastique du ressort vaut $E_{pe} = \frac{1}{2}k\Delta l^2$ pour un allongement Δl du ressort par rapport à sa longueur à vide. On néglige les frottements et tout autre phénomène dissipatif durant l'étude de ce mouvement. On assimile l'étudiant à son centre de masse. On considère que l'étudiant atteint le trampoline sur les fesses, son centre de masse étant alors au contact du trampoline. La scène est schématisée de la manière suivante :

Nous notons :

— A le point duquel la situation commence (point d'altitude z_A)

— B le point au niveau duquel l'étudiant se trouve à la hauteur du trampoline, sans l'avoir encore touché (point d'altitude z_B)

— C le point au niveau duquel le trampoline est comprimé au maximum (point d'altitude $z_C = 0{,}37\,m$)

— D le point où la hauteur est maximale après un rebond (point d'altitude z_D)

On admet qu'il y a une conservation de l'énergie mécanique entre A et C. Au moment du rebond sur le trampoline en C, l'étudiant introduit un apport d'énergie musculaire, dont la force associée est non conservative.

On considère que notre étudiant atteint une hauteur $H = 1{,}4\,m$ après son rebond. On donne également l'accélération de la pesanteur g telle que $g = 9{,}81\,m \cdot s^{-2}$.

Question 1
Calculer la vitesse atteinte au point B (qu'on note v_B) et l'énergie ΔE_m produite suite au rebond. Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $v_B \approx 1{,}98\,m \cdot s^{-1}$

B. $v_B \approx 4{,}43\,m \cdot s^{-1}$

C. $v_B \approx 3{,}92\,m \cdot s^{-1}$

D. Lors du rebond en C, l'étudiant produit une énergie de $\Delta E_m = -235{,}44\,J$

E. Lors du rebond en C, l'étudiant produit une énergie de $\Delta E_m = 235{,}44\,J$

Question 1

? Items A, B et C

Okkkk, c'est parti pour cette première question. La situation présentée peut vous sembler un peu compliquée au premier abord, mais en regardant bien le schéma donné, on peut réussir à comprendre.

Dans votre cours, vous savez que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique (associée à la vitesse) et DES énergieS potentielleS :

$$E_m = E_c + E_p$$

Ici deux énergies potentielles sont étudiées : l'énergie potentielle de pesanteur qui dépend de l'altitude de notre étudiant et l'énergie potentielle élastique qui est liée à la présence de notre trampoline (enfin à l'élasticité du trampoline vous m'avez compris ?). Ainsi on peut écrire :

$$\begin{aligned} E_{m_A} &= E_{c_A} + E_{pp_A} + E_{pe_A} \\ E_{m_B} &= E_{c_B} + E_{pp_B} + E_{pe_B} \\ E_{m_C} &= E_{c_C} + E_{pp_C} + E_{pe_C} \end{aligned}$$

Intéressons-nous à la suite de notre énoncé. Nous pouvons rapidement obtenir une information sur l'énergie mécanique. On considère que l'énergie mécanique va se conserver lors du mouvement entre A et C car les frottements et autres phénomènes dissipatifs sont négligés !

Ainsi, nous savons que nous allons pouvoir appliquer la conservation de l'énergie mécanique entre les points A et B.

Maintenant réfléchissons à une formule qui nous permettrait de trouver la vitesse en B. Vous l'avez ? L'énergie cinétique bien sûr. Je vous rappelle qu'elle est dépendante de la vitesse de notre étudiant. Et ça tombe bien car l'énergie cinétique est une composante de l'énergie mécanique, donc nous allons la retrouver en utilisant la conservation de l'énergie mécanique !!! C'est parti, faisons ça :

$$\begin{aligned} & E_{m_A} = E_{m_B} \\ \iff & E_{c_A} + E_{pp_A} + E_{pe_A} = E_{c_B} + E_{pp_B} + E_{pe_B} \end{aligned}$$

Ok, face à ce que l'on vient d'écrire, on se pose tranquillement et on réfléchit.

Premièrement, le point A est le point à partir duquel s'élance notre étudiant pour son saut. La première information que l'on peut obtenir concerne la vitesse de notre étudiant au point A : sa vitesse est nulle, ce qui s'explique par le fait qu'il a atteint l'altitude maximale et qu'il retombe désormais vers le sol ! La deuxième information que l'on peut comprendre de l'énoncé et du schéma est qu'au point A, le trampoline n'exerce pas d'action sur notre étudiant. Ainsi, nous pouvons considérer que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique sont nulles.

Ensuite, on peut se poser la question suivante : y a-t-il une énergie potentielle élastique au point B ? Eh bien la réponse peut peut-être vous surprendre mais NON :O ! Au point B, l'étudiant arrive tout juste à la surface du trampoline et celui-ci n'a pas encore eu d'action sur lui. Donc l'énergie potentielle élastique est nulle.

$$\begin{aligned} & E_{pp_A} = E_{c_B} + E_{pp_B} \\ \iff & mgh = \frac{1}{2} \times mv_B^2 + mgl_0 \\ \iff & v_B^2 = \frac{mgh - mgl_0}{\frac{1}{2} \times m} \\ \implies & v_B = \sqrt{\frac{mgh - mgl_0}{\frac{1}{2} \times m}} \\ & = \sqrt{2 \times g \times (h - l_0)} \\ & = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times (1 - 0{,}8)} \\ & = 1{,}98\, m \cdot s^{-1} \end{aligned}$$

? Items D et E

Ouhla question compliquée je vous l'accorde. Mais comme vous êtes des maxi stars, je sais que vous allez y arriver ! Ici, il faut bien se rappeler de l'énoncé qui nous dit que : "On admet qu'il y a une conservation de l'énergie mécanique entre A et C" (mais pas entre C et D). Ainsi, ce que l'on cherche à comprendre, c'est comment évolue notre énergie entre le point C et le point D. Pour cela, on va calculer l'énergie mécanique au point D. Encore une fois, il est nécessaire de se demander quelles énergies prendre en compte. Au point D, la hauteur est maximale donc la vitesse est nulle, et l'étudiant n'est plus en contact avec le trampoline donc l'énergie potentielle élastique est nulle aussi.

Ainsi :

$$E_{m_D} = E_{pp_D} = m \times g \times H = 60 \times 9{,}81 \times 1{,}4 = 824{,}04\, J$$

Par ailleurs, l'énergie mécanique au point C est égale à celle au point A, elle vaut donc :

$$E_{m_C} = E_{m_A} = E_{p_A} = m \times g \times h = 60 \times 9{,}81 \times 1 = 588{,}6\, J$$

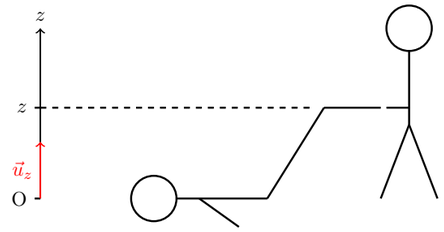
Donc on constate une différence entre l'énergie mécanique au point C et l'énergie mécanique au point D. Mais d'où vient cette différence ? Est-ce le trampoline qui apporte de l'énergie ? Noooooon ! L'énergie apportée par le trampoline est l'énergie potentielle élastique, qui est associée à une force conservative. Elle ne va donc pas faire varier l'énergie mécanique. Cette différence d'énergie correspond en fait à l'énergie produite par notre étudiant avec ses fesses (ou plutôt sa force musculaire) pour rebondir !

$$\Delta E_m = E_{m_D} - E_{m_C} = 824{,}04 - 588{,}6 = 235{,}44\, J$$

L'étudiant apporte donc $\Delta E = 235{,}44\, J$ avec ses petits muscles lors du rebond ! Allez bravo pour cette première question de méca. Si des choses ne sont pas claires après cette correction n'hésitez pas à venir nous poser vos questions !

Réponses vraies : A et E

Malheureusement, à la suite de sa session de trampoline, notre étudiant se rattrape mal et fait une chute au sol. Il est alors pris de vertiges. Afin de lui venir en aide, ses amis présents à la fac décident de lui maintenir les jambes en l'air, créant une différence de hauteur entre ses pieds et son abdomen de $\Delta z = 50\ cm$. On considère la tension veineuse dans les jambes de l'étudiant $T_{jambe} = 30\ mmHg$. On néglige la viscosité du sang. On rappelle que la masse volumique du sang vaut $\rho_{sang} = 1{,}05\ kg \cdot L^{-1}$. La pression atmosphérique vaut $1\,atm$.



Question 2
A propos de la pression sanguine dans les jambes p_{jambe} et de la pression sanguine dans l'abdomen (horizontal) p_{abdo}, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $p_{jambe} = T_{jambe} - p_{atm}$

B. $p_{jambe} = 1{,}04\,atm$
C. $p_{abdo} = 1{,}09\,atm$

D. $p_{abdo} = 0{,}91\,atm$

E. $T_{abdo} = 69\,mmHg$ (à $\pm 1\,mmHg$ près)

Question 2

? Items A et B

Pauvre étudiant, dis donc, il n'a vraiment pas eu de chance ! Pour corriger cette question, il est nécessaire d'être au point sur les formules de cours et les conversions d'unités utilisées pour mesurer la pression. Faisons un petit rappel :

— La tension s'exprime : $T = p_{jambe} - p_{atm}$
— $p_{atm} = 10^5\ Pa$
— $1\ atm = 10^5\ Pa = 760\ mmHg$

Maintenant que nous sommes tous bien au clair sur les conversions, nous pouvons attaquer la correction. Le premier item peut être invalidé grâce à la première formule que nous venons de revoir $T_{jambe} = p_{jambe} - p_{atm} \iff p_{jambe} = p_{atm} + T_{jambe}$.

Place au calcul :

$$p_{jambe} = p_{atm} + T_{jambe} = 760 + 30 = 790\ mmHg$$

Et pour la conversion, cela donne :

$$p_{jambe} = \frac{790 \times 1}{760} = 1{,}04\ atm$$

Allez les copains, continuez comme ça vous êtes les meilleurs ! Ne vous en faites pas pour les conversions. Au début, on se mélange dans les formules, mais avec de l'entrainement je suis persuadée que vous allez vous en sortir !

? Items C, D et E

Pour répondre à la deuxième partie de la question, nous allons utiliser la loi de l'hydrostatique entre deux points :

$$\begin{aligned} p_{jambe} + \rho_{sang} g z_{jambe} &= p_{abdo} + \rho_{sang} g z_{abdo} \\ p_{abdo} &= p_{jambe} + \rho_{sang} g (z_{jambe} - z_{abdo}) \\ p_{abdo} &= p_{jambe} + \rho_{sang} g \Delta z \end{aligned}$$

Afin de garantir l'homogénéité des unités, il est nécessaire de convertir la p_{jambe} en Pa, ρ en $kg \cdot m^{-3}$ et z en m.

— $p_{jambe} = 1{,}04\ atm = 1{,}04 \times 10^5\ Pa$
— $\rho_{sang} = 1{,}05\ kg \cdot L^{-1} = 1{,}05 \times 10^3\ kg \cdot m^{-3}$ car $1\ m^3 = 1000\ L$
— $\Delta z = 50cm = 5 \times 10^{-1}\ m$

On peut donc passer au calcul :

$$p_{abdo} = p_{jambe} + \rho_{sang} g \Delta z = 1{,}04 \times 10^5 + 1{,}05 \times 10^3 \times 9{,}81 \times 0{,}5 = 1{,}09 \times 10^5\ Pa$$

Et on passe à la conversion en $mmHg$:

$$p_{abdo} = 1{,}09 \times 760 = 829{,}5\ mmHg$$

Et pour la tension :

$$T_{abdo} = p_{abdo} - p_{atm} = 829{,}5 - 760 = 69{,}5\ mmHg$$

Réponses vraies : B, C et E

Notre étudiant se sent toujours mal malgré les efforts de ses camarades. Heureusement, un médecin de l'hôpital Cochin passant pas loin s'arrête et décide de ventiler l'étudiant avec un gaz parfait composé de $\frac{2}{3}$ d'O_2 et de $\frac{1}{3}$ de N_2.

Le ventilateur utilisé par le médecin est assimilé à une sphère de diamètre $d = 10\,cm$ dont le volume est entièrement occupé par le gaz.

On rappelle la constante des gaz parfaits $R = 8{,}31\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$, les masses molaires respectives de l'oxygène et de l'azote $M_O = 16\,g \cdot mol^{-1}$ et $M_N = 14\,g \cdot mol^{-1}$. La masse volumique du gaz considéré est estimée à $1{,}21\,kg \cdot m^{-3}$. Afin de garantir de bons échanges avec les poumons, le gaz est maintenu à une température physiologique de $T = 37°C$.

Question 3
Concernant les gaz parfaits, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Un gaz parfait est dans un système fermé

B. Un gaz parfait possède des particules dont les collisions sont élastiques

C. L'énergie cinétique totale d'un gaz parfait ne dépend que de sa température

D. L'énergie cinétique totale d'un gaz parfait est égale à la somme des énergies cinétiques de ses particules
E. En cas de fièvre, les particules d'O_2 et de N_2 se déplaceraient plus rapidement dans les poumons de l'étudiant

Question 3

? Items A et B

Pour commencer l'étude de notre gaz parfait, il est important de se resituer sur la définition du gaz parfait. Un gaz parfait doit posséder les caractéristiques suivantes :

- Le gaz doit être homogène et isotrope
- Il peut être assimilé à des points matériels sans interactions
- Les collisions entre ses particules doivent être **élastiques** (pas de perte d'énergie lors de la collision, exemple des billes avec lesquelles on jouait dans la cour de récré en primaire)
- Le gaz doit être dans un système **isolé**, il n'échange ni énergie, ni matière avec l'extérieur
- Le gaz doit être en équilibre, c'est-à-dire que ses paramètres p, V, et T ne dépendent pas du temps

? Items C, D et E

Lorsque l'on veut calculer l'énergie cinétique totale d'un gaz parfait, on utilise la formule suivante :

$$E_{tot} = \frac{3}{2} \times n \times R \times T$$

Ainsi nous pouvons déjà éliminer l'item C, car d'autres grandeurs que le température apparaissent. Ensuite, cette énergie peut aussi être assimilée à la somme des énergies cinétiques moyennes de ses particules. En effet, pour une particule, on a : $E_{cin} = \frac{3}{2} \times k \times T$. Ainsi, si la température augmente, l'énergie cinétique de chaque particule augmente, et en se souvenant que l'énergie cinétique s'écrit aussi $E_{cin} = \frac{1}{2} m \bar{v}^2$, on peut conclure qu'en cas de fièvre, l'énergie cinétique de chaque particule augmente et donc que la vitesse des particules augmente aussi.

On pouvait aussi réfléchir sans formule pour l'item E. En effet, la température correspond à l'agitation des particules, ainsi plus cette température est élevé et plus cette agitation est forte, ce qui signifie que l'énergie cinétique des particules augmente !

Réponses vraies : B, D et E

Question 4
Calculer les pressions partielles en O_2 et N_2 notées repsectivement p_{O_2} et p_{N_2} ainsi que la masse d'O_2, m_{O_2}, contenue dans le gaz du ventilateur. Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $p_{O_2} \approx 67700\,Pa$

B. $p_{O_2} \approx 900\,mmHg$

C. $p_{N_2} \approx 1525\,mmHg$

D. $p_{N_2} \approx 0{,}34\,atm$

E. $m_{O_2} \approx 0{,}74\,g$

Question 4

? Items A, B, C et D

Pour répondre à cette question nous allons utiliser l'équation des gaz parfaits. C'est une formule que vous allez souvent utiliser dans les exos sur les gaz, mais attention, pour l'appliquer, il faut toujours vérifier que notre gaz soit parfait. Ici c'est bien le cas, donc nous pouvons y aller presque les yeux fermés !

$$pV_{gaz} = nRT$$

Ok toujours la même chose avec les formules de cours : vérifier que les unités soient bien homogènes. Ici il faut une pression en Pa, un volume en m^3, n la quantité de matière en mol, T en K et R en $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

- $V_{gaz} = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times (5 \times 10^{-2})^3 = 5{,}24 \times 10^{-4}\,m^3$ (avec $r = \frac{d}{2} = 5\,cm$)
- $T = 37°C = 37 + 273 = 310\,K$

Problème, nous n'avons pas d'information sur n ! Je vous propose donc ici une méthode pour avoir une formule exploitable.

On sait que : $n = \frac{m}{M}$ et $m = \rho \times V_{gaz} \iff n = \frac{\rho \times V_{gaz}}{M}$.

Donc :

$$\begin{aligned} p &= \frac{n \times R \times T}{V_{gaz}} \\ &= \frac{\frac{\rho \times V_{gaz}}{M} \times R \times T}{V_{gaz}} \\ &= \frac{\rho \times R \times T}{M} \end{aligned}$$

Maintenant on peut passer à l'application numérique. La première chose à faire est de calculer la pression totale du gaz, puis nous nous intéresserons aux pressions partielles. C'est parti les boss !

$$\begin{aligned} p &= \frac{\rho \times R \times T}{M} \\ &= \frac{1{,}21 \times 8{,}31 \times 310}{\frac{2}{3} \times 2 \times 16 \times 10^{-3} + \frac{1}{3} \times 2 \times 14 \times 10^{-3}} \\ &= 1{,}016 \times 10^5\,Pa \end{aligned}$$

Attention : les masses molaires étaient données en $g \cdot mol^{-1}$ or je vous rappelle que l'unité du système international pour la masse est le kg donc on pense à convertir ($M_O = 16\,g \cdot mol^{-1} = 16 \times 10^{-3}\,kg \cdot mol^{-1}$ et $M_N = 14\,g \cdot mol^{-1} = 14 \times 10^{-3}\,kg \cdot mol^{-1}$).

Maintenant place au calcul des pressions partielles. La formule à noter est la suivante : $p_i = x_i \times p$ avec x_i la proportion du gaz considéré.

$$\begin{aligned} p_{O_2} &= \frac{2}{3} \times p = \frac{2}{3} \times 1{,}016 \times 10^5 \\ &= 6{,}77 \times 10^4\,Pa \\ &= \frac{6{,}77 \times 10^4 \times 760}{10^5}\,mmHg \\ &= 514{,}52\,mmHg \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} p_{N_2} &= \frac{1}{3} \times p = \frac{1}{3} \times 1{,}016 \times 10^5 \\ &= 3{,}39 \times 10^4\,Pa \\ &= \frac{3{,}39 \times 10^4 \times 760}{10^5}\,mmHg = 257{,}64\,mmHg \\ &= \frac{3{,}39 \times 10^4}{10^5}\,atm = 0{,}34\,atm \end{aligned}$$

✘ **Item E** → $m_{O_2} \approx 0{,}74\,g$

Désormais les champions, nous pouvons passer au calcul de la masse d'O_2. Pour cela nous allons commencer par calculer le nombre de moles total présent dans notre gaz, puis nous appliquerons à nouveau la loi de Dalton qui dit que $n_i = x_i \times n_{tot}$ avec x_i la proportion de gaz i dans le gaz complet. Pour calculer n_{tot} nous allons repartir de $p \times V = n \times R \times T$ et isoler n_{tot} :

$$n_{tot} = \frac{p \times V_{gaz}}{R \times T} = \frac{1{,}016 \times 10^5 \times 5{,}24 \times 10^{-4}}{8{,}31 \times 310} = 0{,}0207\,mol$$

Appliquons la loi de Dalton, pour $x_{O_2} = \frac{2}{3}$:

$$n_{O_2} = 0{,}0207 \times \frac{2}{3} = 0{,}0138\,mol$$

Et maintenant le bouquet final en reprenant une formule toute mignonne :

$$m_{O_2} = n_{O_2} \times M_{O_2} = 0{,}0138 \times 2 \times 16 = 0{,}44\,g$$

Allez question suivante accrochez-vous !

Réponses vraies : A et D

Le médecin se met donc à comprimer l'air dans le ventilateur afin de le faire rentrer dans les poumons de l'étudiant, réduisant donc le volume du ventilateur (sphérique) de moitié. On va considérer que le médecin applique une force homogène sur toute la surface du ventilateur de norme $F = 34{,}7\,N$. On s'intéresse désormais à la force de pression exercée par le médecin p_{main} et au travail du gaz dans le ventilateur $W(p_{gaz})$. On considère ici que la température et la quantité de matière de gaz ne varient pas.

Question 5
Concernant la force de pression exercée par le médecin p_{main} et le travail du gaz dans le ventilateur $W(p_{gaz})$, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $p_{main} \approx 1{,}1 \times 10^3\,atm$
B. $p_{main} \approx 1{,}1 \times 10^{-2}\,Pa$
C. $W(p_{gaz}) \approx 37\,J$
D. $W(p_{gaz}) \approx -37\,J$
E. $W(p_{gaz}) \approx 43\,J$

Question 5

? **Items A et B**

Pour répondre à cette question nous allons utiliser la formule suivante permettant d'évaluer la force de pression : $p_{main} = \frac{F}{S}$

On a la norme de la force exercée mais pas la valeur de la surface sur laquelle cette force s'exerce. Pour la calculer, nous allons utiliser la formule de la surface d'une sphère de rayon r. Ici, $r = \frac{d}{2} = \frac{10 \times 10^{-2}}{2} = 5 \times 10^{-2}\,m$.

Calculons S.

$$S = 4\pi r^2 = 4\pi(5 \times 10^{-2})^2 = 0{,}031\,m^2$$

A présent, on peut calculer p_{main}.

$$p_{main} = \frac{F}{S} = \frac{34{,}7}{0{,}031} = 1{,}1 \times 10^3\,Pa = \frac{1{,}1 \times 10^3}{10^5}\,atm = 1{,}1 \times 10^{-2}\,atm$$

Allez on continue !

? **Items C, D et E**

Pour calculer le travail, il faut se souvenir que le travail de la force de pression a pour formule :

$$W(p_{gaz}) = \int_{V_i}^{V_f} p_{gaz}(V)\,dV$$

A présent il faut déterminer une expression de p_{gaz} qui ferait apparaître le volume. Qu'avez-vous dit ? L'équation des gaz parfaits ? Mais qu'ils sont bons ces fyzicien(ne)s ! C'est exactement la formule que nous allons utiliser :

$$p_{gaz}V = n_{tot}RT \iff p_{gaz} = \frac{n_{tot}RT}{V}$$

De plus, l'énoncé nous dit que le volume de la sphère a été réduit de moitié. Donc $V_{initial} = V_{gaz}$ et $V_{final} = \frac{V_{gaz}}{2}$.

Maintenant, on peut appliquer notre formule :

$$\begin{aligned}
W(p_{gaz}) &= \int_{V_i}^{V_f} p_{gaz}(V)\,dV \\
&= \int_{V_{gaz}}^{\frac{V_{gaz}}{2}} \frac{n_{tot}RT}{V}\,dV \\
&= n_{tot}RT \int_{V_{gaz}}^{\frac{V_{gaz}}{2}} \frac{1}{V}\,dV \quad (n_{tot}RT \text{ est constant}) \\
&= n_{tot}RT[ln(V)]_{V_{gaz}}^{V_{gaz}/2} \\
&= n_{tot}RT\left(\ln\left(\frac{V_{gaz}}{2}\right) - \ln(V_{gaz})\right) \\
&= n_{tot}RT \times (-\ln 2) \\
&= 0{,}0207 \times 8{,}31 \times 310 \times (-\ln 2) \\
W(p_{gaz}) &= -37\,J
\end{aligned}$$

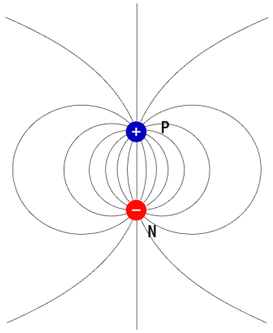
Le travail est ici négatif, cela s'explique par le fait que le gaz pousse contre la paroi de la sphère (ce qui contribuerait virtuellement à augmenter le volume de celle-ci) alors que dans la réalité, la sphère perd en volume, ce qui est dû à l'action de la main du médecin.

Bravo les péhuns, grâce à vos calculs, votre camarade a retrouvé des forces et a pu retourner travailler ses cours de physique. Si cet exercice vous a paru dur, venez poser vos questions sur le forum (`https://forum.a2sup.fr`) ou au bureau, on vous répondra avec plaisir ! Il vous reste encore plein de temps pour travailler la fyzik, ne vous en faites pas vous allez progresser. Allez les plus bô, courage pour la suite de la correction !

Réponse vraie : D

Exercice 2 : Dipôle électrique (questions 6 à 12)

Jamy, stagiaire au laboratoire, souhaite étudier les dipôles. Il considère deux charges isolées P et N de charges respectives q et $-q$, telles que représentées sur le schéma ci-dessous. Ces charges sont considérées immobiles.



Question 6
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. Les lignes de champ sont orientées de la charge positive P vers la charge négative N

B. Les lignes de champ sont orientées de la charge négative N vers la charge positive P

C. Sur le schéma ci-dessus, les surfaces équipotentielles sont représentées

D. Le potentiel électrique reste constant sur une ligne de champ

E. Le potentiel électrique diminue en suivant les lignes de champ de la charge positive à la négative

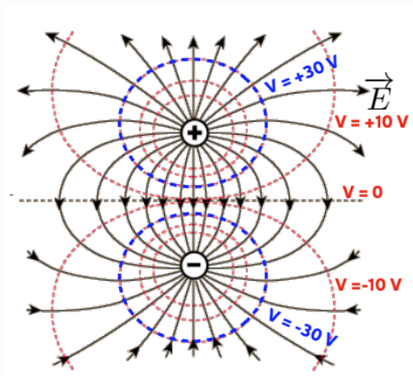
Question 6

❓ **Items A et B**

On commence avec des questions de cours. D'après vos diapos, les lignes de champ partent des charges positives et rentrent dans les charges négatives. En effet, si on considère une charge test positive, celle-ci est repoussée par la charge positive du dipôle et attirée par la charge négative. Puisque $\vec{F} = q\vec{E}$ avec $q > 0$, le champ est orienté dans le même sens que la force de Coulomb, donc de $+q$ vers $-q$.

✘ **Item C** → *Sur le schéma ci-dessus, les surfaces équipotentielles sont représentées*

Attention à ne pas tout mélanger. Les surfaces équipotentielles sont données par des lignes équipotentielles (parce qu'on est en 2D, mais en 3D ce sont bien des surfaces) qui, elles, sont perpendiculaires aux lignes de champ ! Les surfaces équipotentielles d'un dipôle, ce sont les pointillés rouges dans ce schéma :



Surfaces équipotentielles d'un dipôle (en pointillés), diapo n°10 du cours n°3 de Pr. Grenier

Donc les surfaces équipotentielles ne sont pas indiquées dans le schéma de l'énoncé. Les tracés que vous voyez sur le schéma de l'énoncé correspondent aux lignes de champ qui permettent notamment de prédire la trajectoire d'une charge qu'on placerait dans le champ du dipôle.

❓ **Items D et E**

Que dit le cours ? Il nous dit que le potentiel descend suivant les lignes de champ, cf. diapo 14 du cours n°2 ! L'item D est invalidé, le potentiel ne reste pas constant sur une ligne de champ.

Pour répondre à l'item E, on peut utiliser la formule $E = -\frac{dV}{dr}$. Que signifie concrètement cette formule ? Eh bien, quand on va dans le sens du champ $\vec{E}$, cela contribue à faire diminuer, à faire décroître le potentiel (d'où le signe $-$ dans la formule). Ainsi, pour une charge test positive, le potentiel est maximal en P, et plus on s'approche de la charge négative (en suivant les lignes du champ $\vec{E}$), plus le potentiel diminue et ce, jusqu'en N.

Réponses vraies : A et E

Question 7
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. Les lignes de champ permettent d'avoir des informations sur la force électrostatique subie par une particule chargée

B. Le champ électrique généré par des charges sources ne varient pas selon la particule cible

C. Le champ électrique comme le potentiel électrique peuvent s'ajouter vectoriellement en présence de plusieurs charges sources

D. Plus le champ électrique est intense, plus la variation locale du potentiel électrique est faible

E. Plus le champ électrique est intense, plus la variation locale du potentiel électrique est forte

Question 7

✔ **Item A** → *Les lignes de champ permettent d'avoir des informations sur la force électrostatique subie par une…*

Les lignes de champ sont en effet très pratiques car elles permettent de connaître la direction de la force électrostatique qui va s'appliquer à la particule chargée (on le voit notamment dans la formule $\overrightarrow{F} = q\overrightarrow{E}$ qui fait le lien entre champ et force).

✔ **Item B** → *Le champ électrique généré par des charges sources ne varient pas selon la particule cible*

Tout pile, c'est bien ça !

À partir d'une (ou des) charge(s) source(s), on va pouvoir déterminer un champ associé, et ce dernier permettra d'étudier l'effet de ce(s) charges sur une autre charge cible théorique, à n'importe quel endroit, à n'importe quel temps, SANS avoir à connaître quoique ce soit sur la cible. Par exemple, en reprenant le schéma de l'énoncé, les lignes de champ indiquent qu'une particule chargée qui se situe sur la lettre P va subir une accélération horizontale (due à la force électrostatique des deux charges sources).

✘ **Item C** → *Le champ électrique comme le potentiel électrique peuvent s'ajouter vectoriellement en présence de…*

L'item est quelque peu subtil. Le champ électrique tout comme le potentiel sont additifs oui, mais... les potentiels sont des scalaires, pas des vecteurs : donc pas d'addition vectorielle entre deux potentiels. Par contre, en ce qui concerne les champs, ceux-ci peuvent effectivement s'additionner vectoriellement, dans le cas où on a plusieurs charges.

? **Items D et E**

Pour répondre à cet item, il faut une bonne compréhension des formules et notamment celle-ci : $E = -\frac{dV}{dr}$. En effet, plus la valeur du champ E est grande, plus la variation de potentiel local $-\frac{dV}{dr}$ est grande aussi. Ces items vous permettaient de faire la "traduction en français" d'une des formules du cours.

Réponses vraies : A, B et E

Jamy souhaite désormais réaliser quelques expériences avec un dipôle, mais avant cela, il entame quelques calculs pour vérifier l'influence des forces externes autres que la force électrostatique. Pour la question suivante, on s'intéresse aux forces externes subies par la charge N.

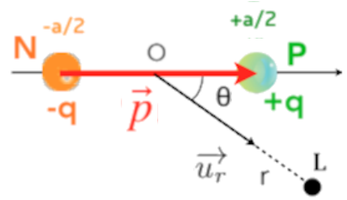


Schéma du dipôle (adapté du cours de Mme Grenier)

Données :

- $q = 1{,}6 \times 10^{-19}\,C$
- $m_P = m_N = 1{,}5 \times 10^{-26}\,kg$
- Permittivité du vide : $\epsilon_0 \approx 8{,}85 \times 10^{-12}\,SI$
- Constante gravitationnelle $G \approx 6{,}67 \times 10^{-11}\,SI$
- Distance $a = \|\overrightarrow{NP}\| = 100\,pm$
- Pesanteur terrestre $g \approx 9{,}81\,m \cdot s^{-2}$

On appellera $\overrightarrow{P}$ le poids de la charge en N, $\overrightarrow{F_{el}}$ la force électrostatique exercée par P sur N et $\overrightarrow{F_{G,P}}$ la force gravitationnelle exercée par P sur N.

Question 8
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. $\left\|\overrightarrow{F_{el}}\right\| \gg \left\|\overrightarrow{F_{G,P}}\right\| \gg \left\|\overrightarrow{P}\right\|$ donc les forces gravitationnelles sont négligeables

B. $\left\|\overrightarrow{F_{el}}\right\| \gg \left\|\overrightarrow{P}\right\| \gg \left\|\overrightarrow{F_{G,P}}\right\|$ donc les forces gravitationnelles sont négligeables

C. $\left\|\overrightarrow{F_{el}}\right\| \approx 2{,}9 \times 10^{-7}\,N$

D. $\left\|\overrightarrow{F_{G,P}}\right\| \approx 1{,}2 \times 10^{-43}\,N$

E. $\left\|\overrightarrow{F_{G,P}}\right\| \approx 1{,}5 \times 10^{-42}\,N$

Question 8

? **Items A, B, C, D et E**

Commençons par calculer la norme des trois forces externes citées qui s'exercent sur la charge N (qui sont donc son poids, et les forces électrostatique et gravitationnelle de P sur N). On fait attention à la distance : $100\,pm = 10^{-10}\,m$ ($1\,pm$ équivaut à $10^{-12}\,m$).

— $\left\|\vec{P}\right\| = m_N g = 1{,}5 \times 10^{-26} \times 9{,}81 = 1{,}47 \times 10^{-25}\,N$

— $\left\|\vec{F_{el}}\right\| = \left|\frac{-q \times q}{4\pi\epsilon_0 a^2}\right| = \left|\frac{-1{,}6\times10^{-19}\times1{,}6\times10^{-19}}{4\pi\times8{,}85\times10^{-12}\times(10^{-10})^2}\right| = 2{,}30 \times 10^{-8}\,N$

— $\left\|\vec{F_{G,P}}\right\| = G\frac{m_P m_N}{a^2} = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{(1{,}5\times10^{-26})^2}{(10^{-10})^2} = 1{,}5 \times 10^{-42}\,N$ (on valide l'item E)

Bilan : On voit que la force électrostatique joue un rôle beaucoup plus important (d'un coeffcient multiplicateur de 10^{17} par rapport au poids !) que les deux forces gravitationnelles qu'on pourra négliger sans souci.

Si tu as trouvé l'item C, c'est parce que tu as oublié le facteur 4π dans la force électrostatique !

Si tu as trouvé l'item D, c'est parce que tu as ajouté le facteur $\frac{1}{4\pi}$ dans la force gravitationnelle.

Réponses vraies : B et E

On souhaite étudier le potentiel et le champ électrique généré par le dipôle au point L, situé à une distance r telle que $r \gg a$.

On note $V(r)$ le potentiel associé et $E(r)$ le champ électrique.

On s'intéresse à la variation relative de potentiel si on éloigne le point L de $\frac{\Delta r}{r} = +2\%$.

Question 9
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. $V(r)$ est proportionnel à r^{-2}

B. $V(r)$ est proportionnel à r^{-1}

C. Pour $\dfrac{\Delta r}{r} = +2\%$, $\dfrac{\Delta V}{V} = +4\%$

D. Pour $\dfrac{\Delta r}{r} = +2\%$, $\dfrac{\Delta V}{V} = -4\%$

E. Au point O, le dipôle a un champ électrique nul car le champ électrique des deux charges se compensent

Question 9

? **Items A et B**

On rappelle l'expression du potentiel autour d'un dipôle :

$$V(r) = \frac{p\cos(\theta)}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{\vec{p}\cdot\vec{u}_r}{4\pi\epsilon r^2}$$

(cf. cours n°3, deuxième partie de l'électrostatique)

On remarque effectivement $V(r) \propto r^{-2}$ ($\propto$ signifie *proportionnel* à). Pour rappel : $r^{-2} = \frac{1}{r^2}$

? **Items C et D**

Une petite question sur les variations relatives. On fait un point sur la méthode des ln pour résoudre l'item ? C'est parti !

— On commence par appliquer la fonction *ln* à l'expression du potentiel autour d'un dipôle électrique :

$$V(r) = \frac{p\cos(\theta)}{4\pi\epsilon r^2} \iff \ln\left(V(r)\right) = \ln\left(\frac{p\cos(\theta)}{4\pi\epsilon r^2}\right)$$

— On décompose grâce aux propriétés de la fonction ln :

1. $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
2. $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
3. $\ln(a^b) = b\ln(a)$

$$\ln\left(V(r)\right) = \ln\left(\frac{p\cos(\theta)}{4\pi\epsilon r^2}\right) \iff \ln\left(V(r)\right) = \ln(p) + \ln(cos(\theta)) - [\ln(4\pi) + \ln(\epsilon) + 2\ln(r)]$$

— On applique l'écriture infinitésimale des deux côtés, on enlève les constantes (4π, ϵ, θ, p) :

$$\begin{aligned} d\ln\left(V(r)\right) &= d\ln(p) + d\ln(cos(\theta)) - (d\ln(4\pi) + d\ln(\epsilon) + 2d\ln(r)) \\ &= -2d\ln(r) \end{aligned}$$

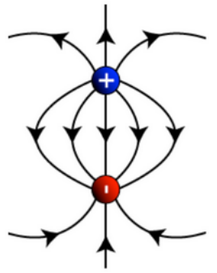
— On passe de $d\ln(x)$ à $\frac{dx}{x}$ puis à $\frac{\Delta x}{x}$ (cette approximation est valide si la variation relative ne dépasse pas 10%) :

$$\begin{aligned} & d\ln\left(V(r)\right) = -2d\ln(r) \\ \iff & \frac{dV}{V} = -2\frac{dr}{r} \\ \implies & \frac{\Delta V}{V} = -2\frac{\Delta r}{r} \end{aligned}$$

On obtient donc $\frac{\Delta V}{V} = -2\frac{\Delta r}{r}$, par application numérique, $\frac{\Delta V}{V} = -2 \times (+2\%) = -4\%$

✘ **Item E** → *Au point O, le dipôle a un champ électrique nul car le champ électrique des deux charges se compensent*

On peut répondre à cet item en raisonnant de façon qualitative sur un schéma que voici.



Diapo n°5 du cours n°2 "Électrostatique 1", Pr. Grenier

On se rend compte que, au point O, c'est-à-dire au milieu des 2 charges, il y a bien un champ non nul qui s'exerce. Intuitivement, étant donné que la charge positive émet un champ centrifuge et que la charge négative émet un champ centripète, le champ résultant est d'autant plus "intense".

Réponses vraies : A et D

Cependant, Jamy émet un doute sur l'hypothèse précédemment supposée : la distance r est-elle véritablement assez importante pour qu'on puisse réaliser l'approximation ? Etant très attentif aux détails, il se demande comment on pourrait exprimer le potentiel du dipôle de façon rigoureuse.

On note $V(r)$ l'expression approximative du potentiel autour d'un dipôle, et V_e l'expression exacte du potentiel. On note également $\overrightarrow{p}$ le vecteur moment dipolaire tel que $\overrightarrow{p} = q\overrightarrow{NP}$.

Question 10
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. $\boldsymbol{V_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\|\overrightarrow{PL}\|} - \frac{1}{\|\overrightarrow{NL}\|}\right)}$

B. $V_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\|\overrightarrow{PL}\|} + \frac{1}{\|\overrightarrow{NL}\|}\right)$

C. $V_e = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r}$

D. $\boldsymbol{V_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\|\overrightarrow{NL}\| - \|\overrightarrow{PL}\|}{\|\overrightarrow{PL}\| \times \|\overrightarrow{NL}\|}\right)}$

E. $V_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\|\overrightarrow{NL}\| + \|\overrightarrow{PL}\|}{\|\overrightarrow{PL}\| \times \|\overrightarrow{NL}\|}\right)$

Question 10

Items A, B, C, D et E

Souviens-toi de l'item C de la question 7. Eh oui, on va additionner les potentiels ici pour déterminer l'expression exacte du potentiel total dû aux deux charges du dipôle. L'expression du potentiel d'une charge isolée, c'est :

$$V(d) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

Or, le point L est soumis aux potentiels de P ET de N. Donc le potentiel résultant sera la somme des deux potentiels évoqués (qu'on va noter V_P et V_N). Attention à ne pas s'emmêler les pinceaux, d c'est la distance entre **la charge source** et le point où on souhaite connaître le potentiel, donc ici il s'agit de $\|\overrightarrow{PL}\|$ et $\|\overrightarrow{NL}\|$ et **PAS** r. On ajoute bien les deux contributions pour avoir le potentiel généré par le dipôle, on obtient ainsi :

$$\begin{aligned} V_e = V_P + V_N &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\|\overrightarrow{PL}\|} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0\|\overrightarrow{NL}\|} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\|\overrightarrow{PL}\|} - \frac{1}{\|\overrightarrow{NL}\|}\right) \end{aligned}$$

On coche l'item A... et c'est tout ? Minute papillon ! Regardons ce qui se passe si on met $\left(\frac{1}{\|\overrightarrow{PL}\|} - \frac{1}{\|\overrightarrow{NL}\|}\right)$ au même dénominateur.

$$\begin{aligned} V_e &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\|\overrightarrow{PL}\|} - \frac{1}{\|\overrightarrow{NL}\|}\right) \\ V_e &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\|\overrightarrow{NL}\|}{\|\overrightarrow{PL}\| \times \|\overrightarrow{NL}\|} - \frac{\|\overrightarrow{PL}\|}{\|\overrightarrow{PL}\| \times \|\overrightarrow{NL}\|}\right) \\ V_e &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\|\overrightarrow{NL}\| - \|\overrightarrow{PL}\|}{\|\overrightarrow{PL}\| \times \|\overrightarrow{NL}\|}\right) \end{aligned}$$

Eh oui, on valide également l'item D !

Réponses vraies : A et D

Soient 3 points H, I et J tels que :
- H est situé à une distance r_1 du point O
- I est situé à une distance $r_2 = 2r_1$ du point O
- J est situé à une distance $r_3 = 4r_2$ du point O

On note $V(r_1)$, $V(r_2)$ et $V(r_3)$ les potentiels associés respectivement aux points H, I et J.

Question 11
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. Pour tout $\boldsymbol{r}$ et $\boldsymbol{\theta = \frac{\pi}{2}\, rad}$, $\boldsymbol{V(r) = V_e = 0\, V}$

B. Pour tout r et $\theta = \pi\, rad$, $V(r) = V_e = 0\, V$

C. $\boldsymbol{\frac{V(r_1)}{V(r_2)} = 4}$

D. $\frac{V(r_1)}{V(r_3)} = 8$

E. $\frac{V(r_1)}{V(r_3)} = 16$

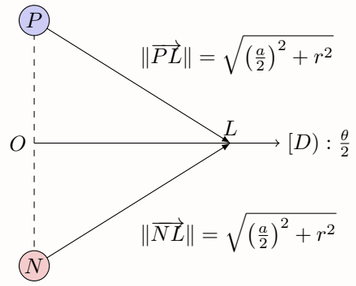
Question 11

Items A et B

Il faut revenir sur l'expression de V_e et $V(r)$. Déjà pour $V(r) = \frac{p\cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, on remarque que la fonction varie selon $\cos(\theta)$, or $\cos(\theta = \frac{\pi}{2}) = 0$, donc on en déduit que $V(r) = 0$ pour tout r lorsqu'on a $\theta = \frac{\pi}{2}\, rad$.

Pour V_e on n'a pas forcément besoin de faire la même démarche : il est tout à fait possible de retrouver $V_e = 0$ pour $\theta = \frac{\pi}{2}\, rad$ en passant par la formule, mais ce serait plus intéressant (et plus rapide !) de voir ce que représente l'ensemble des points $L(r)$ dont l'angle avec $\overrightarrow{PO}$ est droit... et c'est une droite ! Et en plus, tous les points qui satisfont cette condition se trouve à la même distance de P et de N !

Petit schéma pour mieux visualiser.



L'ensemble des points $L(r)$ se trouve sur la demi-droite $[D)$

Si on reprend la formule trouvée précédemment, pour $\|\overrightarrow{PL}\| = \|\overrightarrow{NL}\|$, on a :

$$V_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{\|\overrightarrow{PL}\|} - \frac{1}{\|\overrightarrow{NL}\|}\right) = 0$$

N.B. : pour $\theta = \pi\, rad$, $\cos(\theta) = -1$. Donc $V(r)$ ou V_e ne seront pas nuls dans ce cas-là.

? Items C, D, et E

La fameuse question des rapports ! On y va.

$$\frac{V(r_1)}{V(r_2)} = \frac{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}}{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \times \frac{4\pi\epsilon_0 r_2^2}{q} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{2r_1}{r_1}\right)^2 = 2^2 = 4$$

Et maintenant, même chose pour les items D et E.

$$\frac{V(r_1)}{V(r_3)} = \frac{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}}{\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_3^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \times \frac{4\pi\epsilon_0 r_3^2}{q} = \frac{r_3^2}{r_1^2} = \left(\frac{r_3}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{4r_2}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{4 \times 2r_1}{r_1}\right)^2 = 8^2 = 64$$

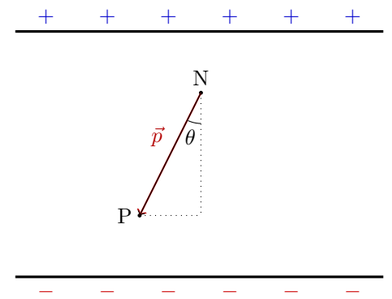
Ces items tombent régulièrement à l'examen, donc à maîtriser ++

Réponses vraies : A et C

En attendant la confirmation de ses résultats, Jamy déplace le dipôle afin de le contenir dans un condensateur plan. Il charge les deux armatures et obtient donc un champ électrique $\overrightarrow{E_0}$ uniforme englobant le dipôle. Il place le dipôle de telle sorte qu'il soit incliné d'un angle θ avec la verticale. On note :

— $\overrightarrow{p} = q\overrightarrow{NP}$ le moment dipolaire du dipôle

— E_D l'énergie potentielle du dipôle dans cette situation.



On admet que l'énergie potentielle E_D du dipôle peut s'exprimer ainsi : $E_D = -\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{E_0}$.

Question 12
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :

A. Si $\theta = 0$, l'énergie potentielle du dipôle est minimale

B. Si $\theta = 0$, l'énergie potentielle du dipôle est maximale

C. Si $\theta = \pi$, l'énergie potentielle du dipôle est maximale

D. Si $\theta = 0$, on peut affirmer que le dipôle est dans une position d'équilibre instable

E. Si $\theta = 0$, on peut affirmer que le dipôle est dans une position d'équilibre stable

Question 12

? Items A et B

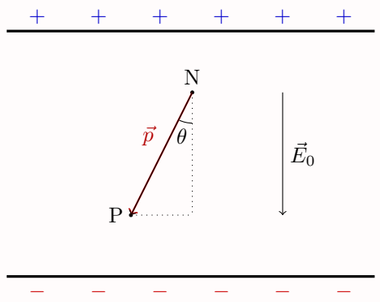
Pour finir cet exercice, une question sur les équilibres stables/instables et sur les minima/maxima d'énergie potentielle.

Petit rappel de cours : lorsque l'énergie potentielle d'un système soumis à la force associée à cette énergie atteint des extrema (maximum ou minimum), le système est en position d'équilibre. En effet, au signe près, la force est la dérivée spatiale de l'énergie potentielle ($F = -\frac{dE_{pot}}{dl}$). A la position d'un extremum de cette énergie, la dérivée spatiale est nulle, donc la force aussi (sur un graphique, cela serait représenté par une tangente horizontale). Le système ne bouge pas car il n'est soumis à aucune force en ce point. On distingue deux types d'équilibre : les équilibres stables, pour les minima d'énergie potentielle, et les équilibres instables, pour les maxima.

On peut maintenant répondre aux items. Exploitons de la formule qui nous est donnée.

$$E_D = -\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{E_0} = -p \times E_0 \times cos(\overrightarrow{p}; \overrightarrow{E_0}) = -q \times NP \times E_0 \times cos(\overrightarrow{NP}; \overrightarrow{E_0}) = -q \times NP \times E_0 \times cos(\theta)$$

L'angle $(\overrightarrow{p}; \overrightarrow{E_0})$ (ou $(\overrightarrow{NP}; \overrightarrow{E_0})$, c'est la même chose) correspond à l'angle formé par $\overrightarrow{p}$ et $\overrightarrow{E_0}$. Ici, $\overrightarrow{E_0}$ est orienté de la plaque positive vers la plaque négative avec une direction verticale, donc l'angle $(\overrightarrow{p}; \overrightarrow{E_0})$ est simplement égal à θ.



Si on étudie l'expression obtenue, q, NP et E_0 ne varient pas. Donc on étudie $cos(\theta)$.

Pour $\theta = 0$, $cos(0) = 1$ et E_D est minimale (dans ce cas, $E_D = -q \times NP \times E_0$).

Pour $\theta = \pi$, $cos(\pi) = -1$ et E_D est maximale (dans ce cas, $E_D = -q \times NP \times E_0 \times (-1) = q \times NP \times E_0$).

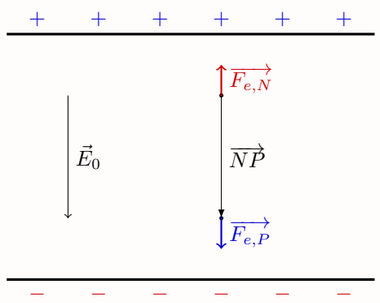
On valide les items A et C.

? Items C, D et E

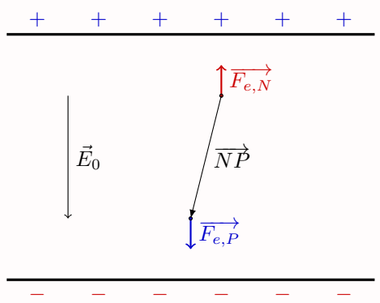
On n'a pas forcément besoin des items précédents pour résoudre ça. Voyons cela avec 3 explications pour 3 fois plus de compréhension !

1ère explication :

1) Imaginons déjà le dipôle dans sa position d'équilibre. Le condensateur exerce une force $\overrightarrow{F_{e,P}} = q\overrightarrow{E_0}$ sur la charge positive et $\overrightarrow{F_{e,N}} = -q\overrightarrow{E_0}$ sur la charge négative. Les forces se compensent donc il y a équilibre (quelques schémas ici...).



2) Maintenant tournons un peu le dipôle, dans le sens horaire :



Les forces électrostatiques poussent la charge P vers le bas et N vers le haut. On a donc un mouvement qui va "encourager" le dipôle à revenir dans sa position d'équilibre. Idem si on tourne le dipôle dans l'autre sens : les forces vont repousser le dipôle vers sa position d'équilibre.

On peut donc en déduire qu'il s'agit effectivement d'une position d'équilibre stable - tout mini-déplacement (rotation) tend à faire revenir le dipôle dans sa position initiale d'équilibre.

2ème explication :

Pour avoir le cœur net, ou pour ceux qui n'ont pas forcément l'intuition (ça viendra avec la pratique !), étudions l'expression E_D, sous forme scalaire. $E_D = -qNP \times E_0 \times \cos(\overrightarrow{NP}; \overrightarrow{E_0})$. En faisant tourner un peu le dipôle, donc en faisant variant $cos(\overrightarrow{NP}; \overrightarrow{E_0})$, on fait augmenter E_D.

Par exemple, en tournant de $\theta' = \frac{\pi}{6}\, rad$ soit 30 degrés,

$$\begin{aligned} E_D(\theta') &= -qNP \times E_0 \times \cos(\overrightarrow{NP}; \overrightarrow{E_0}) \\ &= -qNP \times E_0 \times \cos(0 + \frac{\pi}{6}) \\ &= -qNP \times E_0 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Or, $\frac{\sqrt{3}}{2} < 1$ donc $E_D(\theta') > E_D(0)$ (attention, E_D et $E_D(\theta')$ sont négatifs). Si l'énergie potentielle est plus importante après rotation du dipôle, cela signifie nécessairement que notre dipôle est dans une position plus instable ; ainsi, elle va chercher à diminuer son énergie potentielle, comment ? En retrouvant sa position d'origine.

3ème explication : La dernière façon de raisonner était peut-être la plus simple. En reprenant l'item A, étant donné que l'énergie potentielle du dipôle est minimale pour $\theta = 0$, cela signifie qu'on est dans un cas d'équilibre stable (cf. Items A et B).

C'est la fin de cet exercice, bravo à vous d'être arrivés jusqu'ici ! On ne lâche rien, plus qu'un exo !

Réponses vraies : A, C et E

Exercice 3 : Une fuite d'eau dans l'immeuble (questions 13 à 18)

Olga a un souci depuis ce matin : l'eau du lavabo ne s'écoule pas comme il faut. Les canalisations de sa maison sont bouchées. En en parlant avec son père, elle apprend que son voisin est dans la même situation qu'elle, car les canalisations des deux demeures communiquent. C'est une vieille maison dont la tuyauterie n'est pas de première fraîcheur. Il est donc fort possible que des cheveux et des saletés se soient agrégés et aient formé un obstacle compact dans les tuyaux. On considère l'obstacle comme obstruant partiellement le conduit.

En se renseignant, elle apprend que le troisième étage de sa maison est à une hauteur H telle que $H = 6\,m$. Pour des normes de sécurité, chaque étage, sous-sol compris, est de même hauteur et mesure $h = \frac{1}{2}H$. La tuyauterie est la même chez Olga et son voisin : les tuyaux verticaux ont un diamètre $d_v = \frac{3}{2}d_h = 12\,cm$ avec d_h le diamètre de tous les tuyaux horizontaux. Chaque tuyau horizontal de chaque étage de chez Olga a une même longueur $L = 18\,m$ et l'on considère que ceux de la maison du voisin ont une longueur $l = \frac{3}{4}L$.

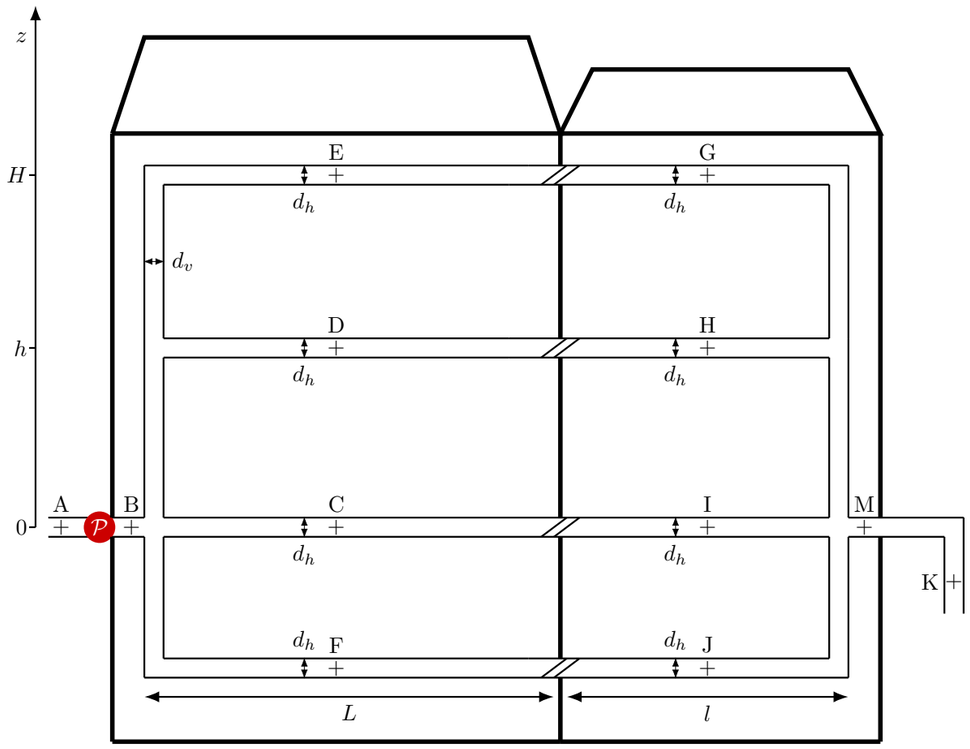
On dispose des données suivantes :

— l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}81\,m \cdot s^{-1}$

— la masse volumique de l'eau $\rho = 1\,g \cdot cm^{-3}$

— la viscosité de l'eau $\eta = 1{,}002 \cdot 10^{-3}\,Pa \cdot s$

— le débit global de l'eau $Q = 5 \times 10^{-4}\,m^3 \cdot s^{-1}$



On précise que le schéma n'est pas à l'échelle.

On considère l'eau dans le circuit comme étant un fluide parfait pour les question 13, 14 et 15 uniquement. On ignore la pompe jusqu'à la question 15 incluse.

Question 13
À propos du débit dans les tuyaux et du théorème de Bernoulli, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Le débit en B est égal au débit en C

B. Le débit en C est égal au débit en I

C. Le débit en J vaut $Q_J = 4Q_B$

D. On ne peut appliquer le théorème de Bernoulli que le long d'une ligne de courant

E. Le théorème de Bernoulli ne s'applique pas lorsque le fluide n'est pas en mouvement

Question 13

✘ **Item A** → *Le débit en B est égal au débit en C*

Alors alors, voyons voir tout ça. Dans cette situation, nous avons un écoulement qui se fait en parallèle, donc la formule de débit qui va bien est la suivante : $Q_{tot} = \sum Q_i$.

Ici, les diamètres des tuyaux horizontaux sont tous les mêmes, donc le débit en B se subdivise en 4 débits identiques dans les 4 tuyaux horizontaux. Ceci nous donne :

$$Q_B = Q = 4Q_C$$

Donc, on voit bien que $Q_B \neq Q_C$.

✔ **Item B** → *Le débit en C est égal au débit en I*

On nous parle de deux points C et I, qui se trouvent dans le même tuyau horizontal. L'eau étant incompressible, et vu qu'on est dans le cas d'un écoulement en série, le débit se conserve, donc $Q_C = Q_I$.

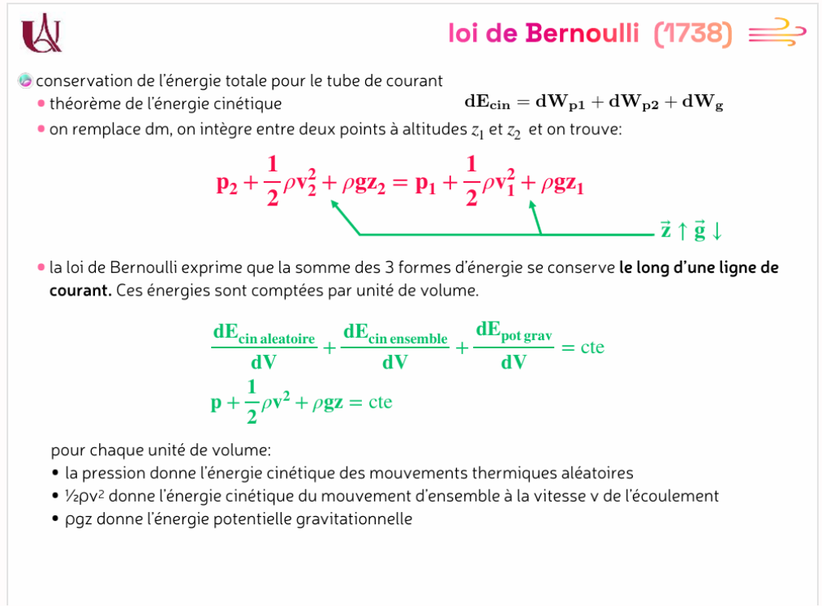
✘ **Item C** → *Le débit en J vaut $Q_J = 4Q_B$*

J se situe à l'un des embranchements du circuit. De la même manière qu'en C (cf. item A), on a :

$$Q_B = Q = 4Q_J \iff Q_J = \frac{1}{4}Q$$

✔ **Item D** → *On ne peut appliquer le théorème de Bernoulli que le long d'une ligne de courant*

Exactement ! C'est la condition pour pouvoir appliquer le théorème de Bernoulli. Et pour preuve, voici la diapo qui le montre :



Diapo 10 du cours sur les fluides parfaits du Pr Grenier

✘ **Item E** → *Le théorème de Bernoulli ne s'applique pas lorsque le fluide n'est pas en mouvement*

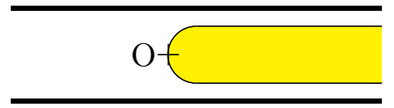
Et pourquoi pas ? Le théorème est bien sûr applicable, même si certaines valeurs sont nulles ! Voici ce que ça donne lorsque les vitesses sont nulles :

$$p_B + \rho g z_B = p_C + \rho g z_C$$

Ça vous dit quelque chose cette formule, non ? Et oui, c'est bien la loi de l'hydrostatique ! Cette loi est juste un cas particulier du théorème de Bernoulli, pour le cas où les vitesses sont nulles.

Réponses vraies : B et D

La localisation de l'obstruction a pu être identifiée. L'obstacle bouchonne au niveau du tuyau C, de la manière suivante :



Question 14
Concernant la vitesse du fluide, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La vitesse au point O de l'obstacle est nulle
B. L'eau s'écoule plus vite sur les côtés de l'obstacle qu'en amont

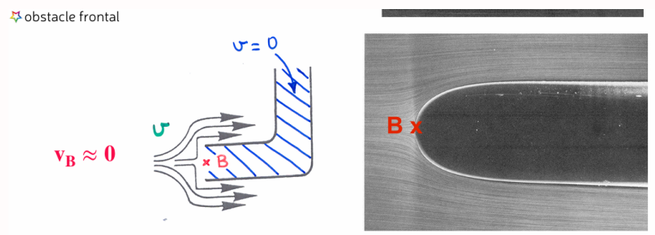
C. $v_E = \dfrac{4Q}{\pi {d_h}^2}$

D. $v_E = \dfrac{Q}{\pi {d_h}^2}$
E. $v_K \approx 4{,}4 \times 10^{-2}\, m \cdot s^{-1}$

Question 14

? **Items A et B**

Alors alors ! Dans le cas d'un obstacle qui vient perturber le sympathique trajet du fluide, il y a des petites valeurs qui sont importantes à savoir. En effet, on est dans le cas ici d'un obstacle qui est frontal au courant. La vitesse du fluide lorsqu'elle rencontre frontalement l'obstacle est nulle ! Je vous remets la diapo du cours où ça vous est montré :



Diapo 12 du cours sur les fluides parfaits du Pr GRENIER

L'eau étant incompressible, le débit doit être conservé en amont de l'obstacle et autour de celui-ci. Comme l'obstacle réduit la section du tuyau, l'eau doit passer plus vite sur les flancs de l'obstacle. Autrement dit, dans la formule $Q = Sv$, S diminue (dû à la présence de l'obstacle), donc v augmente pour conserver le débit.

? Items C et D

La fameuse question de calcul de vitesse ! En l'occurrence, pour pouvoir y répondre, il faut se servir de la formule du débit, qui dit que $Q = Sv$ avec la section $S = \pi r^2$ d'un tuyau de rayon r.

Dans le tuyau E, on a un débit :

$$\begin{aligned} & Q_E = \frac{1}{4}Q \\ \iff & S_E v_E = \frac{1}{4}Q \\ \iff & \pi \left(\frac{d_h}{2}\right)^2 \times v_E = \frac{1}{4}Q \\ \iff & \pi \times \frac{d_h^2}{4} \times v_E = \frac{1}{4}Q \\ \iff & v_E = \frac{1}{4}Q \times \frac{4}{\pi \times d_h^2} \\ \iff & v_E = \frac{Q}{\pi d_h^2} \end{aligned}$$

✔ Item E → $v_K \approx 4{,}4 \times 10^{-2}\, m \cdot s^{-1}$

On nous demande de répéter le même procédé avec un autre point, cette fois-ci. Ce sera autrement moins relou, car le point K est dans un tuyau vertical et on a déjà la valeur de d_v. Et figurez vous que le débit au point K est le même que celui au point B ! En effet, on est en bout de circuit, et donc c'est rigoureusement le même volume d'eau par unité de temps qui "traverse" le point B que le point K : le débit au point K est égal au débit global ! Ainsi, on commence par les mêmes étapes qu'aux items précédents :

$$v_K = \frac{Q}{\pi \left(\frac{d_v}{2}\right)^2} = \frac{4Q}{\pi {d_v}^2} = \frac{4 \times 5 \times 10^{-4}}{\pi \left(12 \cdot 10^{-2}\right)^2} \approx 4{,}4 \times 10^{-2}\, m \cdot s^{-1}$$

On trouve en fait un résultat pas très satisfaisant et c'est justement parce qu'on considère que l'eau est un fluide parfait ! Dans la réalité ce n'est pas ça du tout, on fait ici un tas d'approximations. Non seulement le fluide n'est pas complètement incompressible, mais il y a également des frottements et l'écoulement n'est pas toujours parfaitement laminaire. Bref, plein de raisons qui expliquent qu'en vrai, l'eau ne s'écoule pas à cette vitesse exactement dans vos tuyaux !

Réponses vraies : A, B, D et E

Question 15
Concernant les pressions aux points B, C et E, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. $p_C = p_B - \frac{15}{16}\rho v_B^2$

B. $\boldsymbol{p_C = p_B + \frac{15}{32}\rho v_B^2}$

C. $p_E = p_B - \rho g H$

D. $p_E = p_B - \rho g H - \frac{15}{16}\rho v_B^2$

E. $\boldsymbol{p_E = p_B - \rho g H + \frac{15}{32}\rho v_B^2}$

Question 15

? Items A et B

Serait-ce le retour de Bernoulli ? Mais oui ! Allons-y, appliquons le théorème sur la ligne de courant entre B et C.

$$\begin{aligned} & p_C + \rho g z_C + \frac{1}{2}\rho v_C^2 = p_B + \rho g z_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 \\ \iff & p_C + \frac{1}{2}\rho v_C^2 = p_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 \quad (\text{car } z_B = z_C \text{ d'après le schéma}) \\ \iff & p_C = p_B + \frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_C^2) \end{aligned}$$

Or, la conservation du débit entre B et les 4 tuyaux horizontaux (et notamment le tuyau C) s'écrit :

$$Q_B = 4Q_C \implies S_B \times v_B = 4S_C \times v_C$$

Or, les tuyaux horizontaux ont tous le même diamètre, donc le même rayon, donc fatalement la même section S. Ainsi, $S_B = S_C$, et on obtient :

$$v_B = 4v_C \iff v_C = \frac{1}{4}v_B$$

On peut donc l'injecter dans notre égalité :

$$\begin{aligned} & p_C = p_B + \frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_C^2) \\ \implies & p_C = p_B + \frac{1}{2}\rho\left(v_B^2 - \left(\frac{1}{4}v_B\right)^2\right) \\ \implies & p_C = p_B + \frac{1}{2}\rho\left(v_B^2 - \frac{1}{16}v_B^2\right) \\ \implies & p_C = p_B + \frac{1}{2}\rho \times \frac{15}{16}v_B^2 \\ \implies & p_C = p_B + \frac{15}{32}\rho v_B^2 \end{aligned}$$

? Items C, D et E

On applique cette fois Bernoulli sur la ligne de courant entre B et E :

$$\begin{aligned} & p_E + \rho g z_E + \frac{1}{2}\rho v_E^2 = p_B + \rho g z_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 \\ \iff & p_E + \rho g H + \frac{1}{2}\rho v_E^2 = p_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 \\ \iff & p_E = p_B - \rho g H + \frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_E^2) \end{aligned}$$

La relation $v_B^2 - v_E^2$ est exactement la même que pour $v_B^2 - v_C^2$. Donc on a : $v_B^2 - v_E^2 = \frac{15}{16} v_B^2$. Ainsi,

$$p_E = p_B - \rho g H + \frac{1}{2}\rho(v_B^2 - v_E^2)$$
$$\Longrightarrow p_E = p_B - \rho g H + \frac{1}{2}\rho \times \frac{15}{16} v_B^2$$
$$\Longrightarrow p_E = p_B - \rho g H + \frac{15}{32}\rho v_B^2$$

Réponses vraies : B et E

On considère à présent l'eau comme un fluide visqueux. On considère également qu'il n'y a plus d'obstacle en C. La pompe P est désormais activée en amont du point B.

On note R_{tot} la résistance totale du circuit entre B et M. On note également R_{Olga} et R_{voisin} les résistances des tuyaux horizontaux (montés en série) chez Olga et chez le voisin. Toutes les autres résistances (notamment verticales) sont considérées comme négligeables.

Question 16
Concernant les résistances des circuits, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Dans un circuit en série, on a $\boldsymbol{R_{tot} = \sum R_i}$

B. Dans un circuit en dérivation, on a $\dfrac{1}{R_{tot}} = \dfrac{1}{\sum R_i}$

C. Il y a plus de perte de pression dans les tuyaux horizontaux du voisin que chez Olga

D. $\boldsymbol{\dfrac{R_{Olga}}{R_{voisin}} = \dfrac{4}{3}}$

E. $\dfrac{R_{Olga}}{R_{voisin}} = \dfrac{9}{16}$

Question 16

✔ **Item A** → *Dans un circuit en série, on a $R_{tot} = \sum R_i$*

C'est exactement ça ! Dans un circuit en série, lorsqu'on a nos résistances les unes à la suite des autres, la résistance totale de tout le circuit est bien égale à la somme de chacune des résistances individuelles. Ça se traduit par cette expression, mathématiquement !

✘ **Item B** → *Dans un circuit en dérivation, on a $\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{\sum R_i}$*

Je reconnais solennellement que c'est petit de ma part. La bonne expression, c'est celle-ci :

$$\frac{1}{R_{tot}} = \sum \frac{1}{R_i}$$

Retenez-la bien, soyez sûrs et certains de vos formules ! Ça vous sauve la vie quand on vous demande d'exprimer des valeurs. Les formules ne sont pas un calvaire, elles vous aident à y voir clair pour retomber sur vos pattes !

✘ **Item C** → *Il y a plus de perte de pression dans les tuyaux horizontaux du voisin que chez Olga*

Un item inhabituel me direz-vous. Mais on peut s'aider de ce qu'on sait.

Déjà, on peut réfléchir sur la situation physique. Le seul paramètre qui change entre les tuyaux d'Olga et ceux du voisin est la longueur de ces tuyaux horizontaux. Intuitivement, plus le tuyau est long, plus la différence entre la pression de départ et la pression d'arrivée est importante et donc, plus la perte de pression est importante. Or, les tuyaux de chez Olga sont plus longs que ceux du voisin. On peut donc se dire qu'il y a plus de perte de pression dans les tuyaux horizontaux de chez Olga que du voisin.

Si on réfléchit à partir des formules, on sait que la perte de pression (ou perte de charge) dans un tuyau s'écrit :

$$\Delta p = RQ \iff \Delta p = \frac{8\eta L}{\pi a^4} \times Q$$

Le débit se conserve dans un écoulement en série (dans chacun des tuyaux horizontaux) dont Q ne change pas dans les tuyaux de chez Olga et chez le voisin. Idem pour le rayon des tuyaux. Seule la longueur de ces derniers diffère. On a : $l = \frac{3}{4}L$ donc $L > l$. Ainsi :

$$L > l \implies \frac{8\eta L}{\pi a^4} > \frac{8\eta l}{\pi a^4} \implies R_{Olga} > R_{voisin} \implies R_{Olga}Q > R_{voisin}Q \implies \Delta p_{Olga} > \Delta p_{voisin}$$

L'item est donc faux.

? **Items D et E**

C'est parti pour cette question qui est un classique de Mme Grenier aux examens !

$$\frac{R_{Olga}}{R_{voisin}} = \frac{\frac{8\eta L}{\pi a^4}}{\frac{8\eta l}{\pi a^4}} = \frac{8\eta L}{\pi a^4} \times \frac{\pi a^4}{8\eta l} = \frac{L}{l} = \frac{L}{\frac{3}{4}L} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}$$

NB : ici, a correspond au rayon des tuyaux horizontaux, donc $a = \frac{1}{2}d_h$.

Réponses vraies : A et D

Question 17
Concernant la résistance totale $\boldsymbol{R_{tot}}$ et la perte de charge $\boldsymbol{\Delta p}$ totale du circuit entre B et M, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. $R_{tot} = \dfrac{1}{2} R_{Olga}$

B. $\boldsymbol{R_{tot} = \dfrac{7}{16} R_{Olga}}$

C. $R_{tot} = \dfrac{7}{4} R_{Olga}$

D. $\Delta p = (R_{Olga} + R_{voisin})Q$

E. $\boldsymbol{\Delta p = R_{tot} Q}$

Question 17

? Items A, B et C

On cherche la résistance totale du circuit entre B et M. On est face à un circuit en parallèle, donc la formule nous permettant de trouver R_{tot} sera :

$$\frac{1}{R_{tot}} = \sum \frac{1}{R_i}$$

Ici, chacun des tuyaux horizontaux a les mêmes caractéristiques, donc cela donne :

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_{EG}} + \frac{1}{R_{DH}} + \frac{1}{R_{CI}} + \frac{1}{R_{FJ}} = \frac{4}{R_{CI}}$$

Remarque : ici, on a choisit de garder R_{CI} mais cela aurait fonctionné pour les trois autres tuyaux horizontaux. De plus, de même que pour tous les tuyaux horizontaux, on a noté R_{CI} la somme des résistances des tuyaux en C (chez Olga) et I (chez le voisin).

Maintenant, essayons de voir si on peut développer l'expression de R_{CI}. Cette résistance est la somme de la résistance du tuyau de chez Olga et de celui de chez le voisin. Donc : $R_{CI} = R_{Olga} + R_{voisin}$.

Or, on a vu à la question précédente que :

$$\frac{R_{Olga}}{R_{voisin}} = \frac{4}{3} \iff R_{voisin} = \frac{3}{4} R_{Olga}$$

Cela implique que : $R_{CI} = R_{Olga} + R_{voisin} = R_{Olga} + \frac{3}{4} R_{Olga} = \frac{7}{4} R_{Olga}$

A présent, on peut remplacer cette expression dans notre formule.

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{4}{R_{CI}} \iff \frac{1}{R_{tot}} = \frac{4}{\frac{7}{4} R_{Olga}} \iff \frac{1}{R_{tot}} = \frac{16}{7} R_{Olga} \iff R_{tot} = \frac{7}{16} R_{Olga}$$

? Items D et E

La totalité du circuit entre B et M est remplacée par la seule résistance R_{tot} traversée par le débit Q, donc la loi de Poiseuille nous donne $\Delta p = R_{tot} Q$. On peut déjà valider l'item E.

Ensuite, voyons l'item D. Pour cela, repartons de l'égalité : $\frac{1}{R_{tot}} = \frac{4}{R_{CI}}$. On a dit que $R_{CI} = R_{Olga} + R_{voisin}$ (écoulement en série). Donc, on a :

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{4}{R_{Olga} + R_{voisin}} \iff R_{tot} = \frac{R_{Olga} + R_{voisin}}{4}$$

On applique la formule $\Delta p = R_{tot} Q$, ce qui nous donne finalement :

$$\Delta p = \frac{R_{Olga} + R_{voisin}}{4} \times Q$$

L'item D est faux.

Réponses vraies : B et E

Question 18

On note Δp la perte de charge et $\Delta\pi$ la surpression de la pompe, toutes deux s'appliquant entre A et K. A propos du théorème de Bernoulli modifié, laquelle des propositions suivantes est exacte :

A. $p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$

B. $\Delta\pi + p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \Delta p = p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$

C. $\Delta p + p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2 + \Delta\pi$

D. $\boldsymbol{\Delta\pi + p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = \Delta p + p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2}$

E. $p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = \Delta\pi + \Delta p + p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$

Question 18

? Items A, B, C, D et E

Oh, voilà une utilisation du théorème de Bernoulli modifié ! On se base sur le théorème de Bernoulli classique, qui dit ça :

$$p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$$

Maintenant, il s'agit d'ajouter à cette expression la surpression de la pompe $\Delta\pi$ et la perte de charge Δp. Mais où met-on quoi ? Réfléchissons ensemble.

On étudie la pression à un point avant et la pression à un point après la pompe. Le taf de la pompe est d'augmenter la pression, pour que le fluide en question (en l'occurrence l'eau) puisse avoir assez de force pour monter dans des étages typiquement. Donc la pression après la pompe est bien supérieure à celle avant la pompe. Pour maintenir la conservation de l'énergie, il faut ajouter le $\Delta\pi$ à la pression en A pour en avoir plus d'énergie totale en aval, vers K.

Intéressons-nous à présent au Δp. Il symbolise la pression perdue en cours de route suite à des frottements dus à la viscosité de l'eau. Tout au long du trajet, on perd de la pression. Logiquement, la pression au début du trajet est supérieure à celle à la fin du trajet. Donc, la quantité d'énergie globale (cinétique aléatoire, cinétique d'ensemble et gravitationnelle) qui arrive en amont du côté de A se répartit entre les frottements Δp (irrécupérable) et ce qui reste dans l'eau (cinétique aléatoire + cinétique d'ensemble + gravitationnelle) du côté de K. Donc on met Δp du côté de K.

On peut donc combiner les deux effets, la perte de charge et la surpression de la pompe ! Ça nous donne comme expression finale :

$$\Delta\pi + p_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = \Delta p + p_K + \rho g z_K + \frac{1}{2}\rho v_K^2$$

Réponse vraie : D

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2, MA 25-26), Louis-Victor SO (DFGSM2), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 25-26)

Relecteurs :
Amira KHORSI (DFGSM2, MA 25-26), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 25-26), Mayena LAHBIB (L.AS 2 Medphy), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :
Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2, MA 25-26), Louis-Victor SO (DFGSM2), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 25-26)

Testeurs :
Smaïl IKDOUMI (DFGSM2), Clara TIZZANO (DFGSM2), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 24-25), Ilyass EL AISSAOUI (DFGSM3, RM EB Physique 24-25), Abdussamed YAZICI (Thèse précoce de neurosciences, RM GT Maths 21-22)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Fyzik**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Ridwan ULLAH (DFGSM2, RM EB Physique 25-26) et Mehdi DAOUDI (DFGSM2, RM GT Physique 25-26)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP